

Redes Neurais e Aprendizagem Profunda

Instalação de software



A linguagem Python (<https://www.python.org/>) é considerada a linguagem de eleição para aprendizagem automática e ciência dos dados. A disciplina usa como linguagem de programação o Python.

Existem inúmeros tutoriais de Python. Pode encontrar 2 exemplos em:

- Python.org
- learnpython.org

Serão também necessários vários módulos Python: **NumPy**, **Pandas**, **Matplotlib** e **Scikit-Learn**.

O projeto **Jupyter** Notebook é um ambiente *web-based* interativo do tipo REPL (read–eval–print loop) especialmente útil para correr, fazer debug e partilhar código Python. É um ambiente interativo para a execução de código no browser e uma ferramenta excelente para análise exploratória de dados, facilitando a incorporação de código, texto e imagens numa mesma interface.

Instalação de software

Python

Instale a versão 64 bits do Python3 seguindo as instruções disponíveis em <https://www.python.org>.

No sistema Linux/Ubuntu pode utilizar o comando

```
$ sudo apt-get install python3
```

No sistema operativo Windows sugere-se a instalação da distribuição Python(x,y) disponível em <http://python-xy.github.io/>.

Outros módulos

Para a instalação dos módulos sugere-se a utilização do sistema de pacotes do Python, **pip**, incluído na instalação do Python.

1. Verifique que tem instalada uma versão recente. Para fazer o upgrade do pip execute

```
$ python3 -m pip install --user -U pip
```

2. Instale agora os módulos e as dependências usando o comando pip

```
$ python3 -m pip install --user -U jupyter matplotlib numpy pandas scipy  
scikit-learn
```

3. Para verificar a instalação, experimente importar todos os módulos através do comando

```
$ python3 -c "import jupyter, matplotlib, numpy, pandas, scipy, sklearn"
```

4. Agora é só lançar o Jupyter através do comando

```
$ jupyter notebook
```

Um servidor Jupyter está agora ativo na porta 8888, podendo ser visitado numa página web em <http://localhost:8888/> (normalmente isto acontece automaticamente quando o servidor inicia).

Teste do software

1. Explore sumariamente o software Jupyter em <https://jupyter.org/>. Visite a página <https://jupyter.org/try-jupyter/retro/notebooks/?path=notebooks/Intro.ipynb> para uma curta introdução à ferramenta.
2. Para testar a utilização dos módulos instalados execute o exemplo `plot_digits_classification.ipynb`. Gere o pdf do resultado e **submeta no moodle**.

A Linguagem Python

O Kaggle (<https://www.kaggle.com>) disponibiliza também diversos cursos hands-on. O Kaggle é uma plataforma onde pode encontrar dados (e código) para o suporte e desenvolvimento de tarefas de ciência dos dados. Existem mais de 50.000 conjuntos de dados públicos e 400.000 notebooks que podem ser utilizados para qualquer análise. Todos os dias são publicadas **competições** para análise de dados e construção de modelos onde é possível participar e aprender.

O curso de introdução à linguagem Python do Kaggle (<https://www.kaggle.com/learn/python>) permite aprender/relembrar a linguagem com foco na sua futura utilização para problemas de aprendizagem automática. O curso está dividido em 7 lições:

1. Hello, Python
2. Functions and getting Help
3. Booleans and Conditionals
4. Lists
5. Loops and List Comprehensions
6. Strings and Dictionaries
7. Working with External Libraries

Leia e realize os exercícios propostos nas diferentes lições.